# שרשרת חוליות / רשימה

**דף תרגילים מס' 2**

1. כתבו פעולה חיצונית אשר מקבלת כפרמטר רשימה lst של מספרים שלמים כך שכל איבר מכיל את המספר 0 או 1 בלבד. (הדפסת הרשימה מציגה מספר בינארי).
הפעולה תחזיר את מספר הפעמים שהתקבל הרצף 1 0 1.

2. **רשימת החיתוך - intersectionList**
כתבו פעולה המקבלת שתי רשימות של מספרים שלמים. הרשימות ממוינות בסדר עולה.
הפעולה מחזירה את **רשימת החיתוך** - רשימה חדשה המכילה את כל המספרים המשותפים לשתי הרשימות.
לדוגמא: עבור הרשימות: lst1 [3, 7, 9, 12, 15, 17] ו- lst2 [2, 7, 10, 12, 16, 17]
תוחזר הרשימה [7, 12, 17]

3. **רשימת איחוד - unionList**
כתבו פעולה המקבלת שתי רשימות של מספרים שלמים. הרשימות ממוינות בסדר עולה.
הפעולה מחזירה את **רשימת האיחוד** - רשימה חדשה המכילה את כל המספרים שבשתי הרשימות.
אם מספר מופיע בשתי הרשימות (שייך לרשימת החיתוך) הוא יופיע רק פעם אחת.
הרשימה המוחזרת תהיה ממוינת אף היא.
שימו לב! יש לבנות את הרשימה החדשה תוך התקדמות על שתי הרשימות במקביל.
לדוגמה: עבור הרשימות: lst1 [3, 7, 9, 12, 15, 17] ו- lst2 [2, 7, 10, 12, 16, 17]
תוחזר הרשימה [2, 3, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17]

4. כתבו פעולה המקבלת רשימה של מספרים שלמים.
הפעולה עבור כל מספר ברשימה, תמחק את כל ההופעות החוזרות שלו ותשאיר רק מופע אחד שלו.
לדוגמה, עבור הרשימה: [1, 5, 3, 1, 2, 5, 1, 2], לאחר הפעלת הפעולה תכיל הרשימה: [1, 5, 3, 2]
שימו לב! הפעולה עובדת על הרשימה עצמה.

5. כתבו פעולה המקבלת כפרמטר רשימה של מספרים שלמים.
הפעולה תחזיר את האיבר האמצעי ברשימה הנתונה.
אם מספר האיברים ברשימה זוגי - תחזיר הפעולה את הממוצע המדוייק של ערכי שני האיברים האמצעים.
לדוגמא: עבור הרשימה: lst: [7, 8 ,9, 10] תחזיר הפעולה 8.5
ועבור הרשימה: lst: [10, 20, 30] תחזיר הפעולה 20.0

6. כתבו פעולה המקבלת רשימה של מספרים שלמים.
הפעולה תמחק מהרשימה את כל האיברים שערכם זוגי.

7. כתבו פעולה המקבלת כפרמטר רשימה lst של מספרים שלמים.
הפעולה תהפוך את סדר האיברים ברשימה כך שהאיבר שהיה בראש הרשימה יהיה בסופה והאיבר שהיה אחרון יהיה ראשון, וכל שאר האיברים ישנו מקומם בהתאם.
לדוגמה: עבור הרשימה: lst: [2, 4, 6, 8, 10, 12] תוחזר הרשימה: lst: [12, 10, 8, 6, 4, 2]
פתרון בדרך א': הפעולה מחזירה רשימה חדשה מבלי לשנות את המקורית.
פתרון בדרך ב': הפעולה מבצעת את ההיפוך על הרשימה המקורית.
אם יש צורך להשתמש בפעולות עזר, כתבו אותן ותעדו אותן.

## עבודה מהנה